V18.0.0 · Battery Care

Technisches Datenblatt

ENTWURF | Quellimplementierung geprüft – Release-, Installer- und Hardwareabnahme offen

1. Produkt und Anwendungsbereich

ZEC ist eine lokal betriebene Regel- und Diagnosesoftware für einen Zendure-Speicher in einem Haushalt mit Netzleistungsmessung. Je nach Konfiguration kann ein Primärspeicher über eine unabhängige Datenquelle eingebunden werden. Der Controller berechnet begrenzte Lade-/Entladeanforderungen; die Geräteelektronik bleibt für ihre eigenen Schutzfunktionen zuständig.

Der V18-Entwicklungszweig ergänzt Battery Care als standardmäßig ausgeschaltete, saisonale Pflegefunktion. Der produktive Referenzstand ist weiterhin V17.1.3 (Build v17.1.3-20261022). Die für V18 vorgesehene Build-ID v18.0.0-20261027 ist vorläufig und keine Installationsfreigabe.

2. Aufbau und Messpfade

Komponente	Technischer Bezug / Funktion
Controller	Raspberry Pi / Linux mit systemd; lokaler Python-3-Controller mit Weboberfläche und persistenten Daten.
Zendure	Unterstützte SolarFlow-Headunit; MQTT-Befehle und getrennte Ist-/Readback-Auswertung. Referenz: SolarFlow 2400 AC/AC+.
Netzmessung	SMA Energy Meter / Sunny Home Manager über Speedwire/UDP oder Shelly Pro 3EM bzw. Shelly-kompatible HTTP-Messquelle.
Primärspeicher (optional)	Konfigurierte Leistung-/SOC-Datenquelle, z. B. SMA Sunny Island über Modbus TCP. ZEC sendet keine Battery-Care-Ladekommandos an den Primärspeicher.
Speicher und Diagnose	Lokale Konfiguration, SQLite-Ereignisse/Episoden, Graphhistorie, Health- und Diagnoseoberflächen.

3. Betriebsarten

AUTO optimiert die Netzbilanz innerhalb bestehender SOC-, Leistungs- und Safety-Grenzen. NIGHT berücksichtigt eine eigenständige Entladereserve. STOP/HOLD fordert einen neutralen Gerätezustand an. Manuelle Vorgaben und bestehende Hardwarelimits werden durch Battery Care nicht aufgehoben.

4. Technische Voraussetzungen und Anlagenkonstellationen

4.1 Hardware und Infrastruktur

Referenzplattform ist ein Raspberry Pi 3B+ mit Raspberry Pi OS/Linux. Erforderlich sind ein verlässlich erreichbares Heimnetz, eine unterstützte Zendure-Headunit und mindestens eine aktuelle Netzleistungsmessung. Bei Speedwire/UDP ist die erforderliche UDP-/Multicast-Kommunikation sicherzustellen. Ein Primärspeicher ist optional; dessen Datenquelle muss getrennt eingerichtet werden.

4.2 Software und Dienste

Linux mit systemd, Python 3, installierbare Abhängigkeiten, lokaler MQTT-Broker (Referenz Mosquitto) oder ein erreichbarer externer Broker, FastAPI/Uvicorn und ein moderner Webbrowser. Der Referenzdeploymentpfad setzt Benutzer/Gruppe pi, /home/pi, sudo und dauerhaften beschreibbaren Speicher voraus. Standard-Webport 8080; optionale Analysefunktion typischerweise Port 8090. Node.js wird nicht als produktive Abhängigkeit vorausgesetzt.

4.3 Anlagenkonstellationen und Unterstützungsstatus

Anlagenform	Entwicklungs- und Freigabegrenze
Eine Zendure, ohne Primärspeicher	Normaler lokaler Regel- und Netzleistungsmesspfad; Battery-Care-Wirkung separat zu prüfen.
Eine Zendure, mit Primärspeicher	Primärquelle und Leistungs-/SOC-Frische entscheidend. SMA-Modbus-Template ist ein Referenzpfad; keine direkte Battery-Care-Steuerung des SMA.
Zwei Zendure-Einheiten	Die UI kann beide Einheiten darstellen; daraus folgt keine Freigabe einer vollständigen aktiven Dual-Headunit-Regelung.
Andere primäre Quellen / App-Grenzen	Ausschließlich tatsächlich unterstützte und getestete Profile. Fremde SOC-/Ladelimits der Zendure-App sind nicht zuverlässig aus ZEC auslesbar oder überschreibbar.

5. Battery Care – Funktion im Entwicklungsstand

Battery Care ist standardmäßig OFF. Während eines festgelegten Saisonfensters schützt die Policy eine konfigurierbare Reserve R. Die niedrigeren Werte N und E lösen nach Datenlage Netzpflege bzw. Notladeanforderungen aus (E < N < R). Die zusätzliche Ladeleistung ist begrenzt; die gesamte Entscheidung bleibt im bestehenden zentralen Command-/Safety-Pfad.

Pflegestufe	Bedeutung
Stufe 1 – PV-Vorrang	Bei nachgewiesenen frischen Leistungsdaten kann bereits vorhandene Primärspeicherladung zugunsten der Zendure-Ladung umverteilt werden. Netzimport- und Stale-Gates begrenzen die Anforderung.
Stufe 2 – Netzpflege	Unter den topologiespezifischen Freigabebedingungen kann bis zur Reserve R begrenztes Netzladen angefordert werden.
Stufe 3 – Notladung	Bei kritischem SOC ist begrenzte Ladung trotz ökonomischem Cross-Charge-Veto möglich. BMS- und Safety-Grenzen bleiben aktiv.

6. Anzeige, Graphen und Ereignisse

Die Statusseite unterscheidet zwischen berechneter Pflegeoption, tatsächlich über den Publisher angeforderter Leistung und unabhängig beobachteter physischer Wirkung. Das SOC-Tagesdiagramm zeigt zeitgebundene AUTO-/NIGHT-Schutzlinien, N-/E-Konfigurationsschwellen und persistierte Übergangs-/Fehlermarker nur auf Basis vorhandener Historie. Unbekannte historische Einstellungen und Datenlücken bleiben sichtbar unbekannt.

Bestätigte Notlade-Command-Effect-Fehler werden je Failure-ID dauerhaft gespeichert. Die Wiederherstellung erfordert frische, unterscheidbare SOC-Beobachtungen oberhalb der jeweiligen ursprünglichen Reserve; bloße UI-Quittierung, ein ACK oder ein Neustart schließen den Fehler nicht.

7. Schutz- und Betriebsgrenzen

Schutzvertrag	Technische Grenze
Gerätehoheit	Zendure-App-, BMS-, SOC-, Lade-/Entlade- und Leistungslimits werden nicht umprogrammiert und nicht zuverlässig übersteuert.
Keine direkte Nebensteuerung	Battery-Care-Befehle passieren den bestehenden zentralen Publisher einschließlich Readback, Richtung, Rate-Limits und Recovery.
Unsichere Daten	Stale/fehlende Messungen, unklare Energieflussrichtung oder widersprüchlicher Episodenzustand dürfen keinen ungesicherten neuen Ladevorgang auslösen.
Restart & STOP	Persistierte Episoden sind Absichten, keine nach Neustart blind wiederholbaren Kommandos. STOP/Care-Off beendet Zusatzkommandos; ungelöste Vorfälle bleiben dokumentiert.

8. Nachweise und Einsatzfreigabe

Für den V18-Entwicklungsquellstand liegen Sourcecheckpoints und automatisierte Regressionen vor. Diese belegen Quell-/Vertragskonsistenz, nicht eine unabhängig gemessene PV-Umlenkung, Netzpflege, Notladeleistung oder den vollständigen Restart-/Rollback-Feldpfad.

RELEASE_HOLD: Der V18-Standardinstaller ist im Staging hart gesperrt (Exit 78). Build-Evidence, finales Source-Manifest, Datenblatt-Fachreview, vollständige UML-Fachabnahme, Fresh-Extract-/Installer-/Rollback-Nachweis und realer Hardware-Wirkungsnachweis stehen vor einer Installation noch aus.

Dieses Datenblatt ist ausdrücklich ein nicht freigegebener Entwicklungsentwurf. Es beschreibt nicht den produktiv installierten Funktionsumfang von V17.1.3 und stellt keine Sicherheits- oder Konformitätszertifizierung dar.

Quellenbasis

ZEC V18 Source-As-built, Battery-Care-Produktionsspezifikation vom 25.10.2026, kanonische Regeln 00–07, tatsächliche Controller-/Policy-/Journal-Sources sowie V17.1.3-Hardware- und Installationskontrakt.